

Лабораторная работа № 1 (2.1)

Установка ОС Linux

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: ZhaoXinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание работы

1. Установить дистрибутив Linux Fedora на виртуальную машину.
 2. Выполнить первоначальную настройку системы.
 3. Настроить раскладку клавиатуры.
 4. Установить имя пользователя и имя хоста в соответствии с соглашением об именовании.
 5. Установить программное обеспечение для создания документации (pandoc, pandoc-crossref, texlive).
 6. Выполнить дополнительное задание: проанализировать последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg`.
-

Техническое обеспечение

- Программное обеспечение виртуализации: Oracle VM VirtualBox 7.0.
- Операционная система хоста: Windows.
- Дистрибутив гостевой ОС: Fedora Sway Live (образ `Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso`).

- Параметры виртуальной машины:
 - имя: Zhao Xinya os-intro ;
 - тип ОС: Fedora (64-bit);
 - объём оперативной памяти: 8192 МБ;
 - размер виртуального жёсткого диска: 25 ГБ (VDI, динамический);
 - графический контроллер: VMSVGA;
 - 3D-ускорение: включено;
 - сетевой адаптер: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT).
-

Соглашения об именовании

В соответствии с соглашением об именовании:

- имя пользователя внутри виртуальной машины: ZhaoXinya ;
 - имя хоста виртуальной машины: ZhaoXinya ;
 - имя виртуальной машины: ZhaoXinya .
-

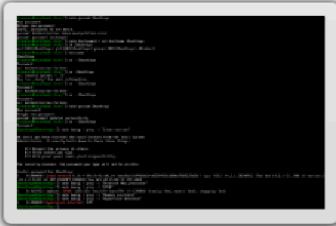
Ход выполнения работы

1. Создание виртуальной машины

В среде VirtualBox была создана виртуальная машина с именем Zhao Xinya os-intro , тип операционной системы — Fedora (64-bit). В качестве установочного образа подключён ISO-файл Fedora Sway Live.

Основные параметры виртуальной машины:

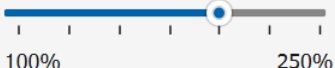
- объём оперативной памяти: 8192 МБ;
- размер виртуального жёсткого диска: 25 ГБ, тип VDI, динамический;
- графический контроллер: VMSVGA;
- включено 3D-ускорение;
- сетевой адаптер: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT).

常规 名称: Zhao Xinya os-intro 操作系统: Fedora (64-bit)	预览 
系统 内存大小: 8192 MB 启动顺序: 软驱, 光驱, 硬盘 硬件加速: 嵌套分页, KVM 半虚拟化	
显示 显存大小: 128 MB 显卡控制器: VMSVGA 3D 加速: 启用 远程桌面服务器: 已禁用 录像: 已禁用	
存储 控制器: IDE 第一IDE控制器主通道: [光驱] Fedora-Workstation-Live-x86_64-41-1.4.iso (2.29 GB) 控制器: SATA SATA 端口 0: Zhao Xinya os-intro.vdi (普通, 25.00 GB)	
声音 主机音频驱动: 默认 控制芯片: ICH AC97	
网络 网卡 1: Intel PRO/1000 MT 桌面 (网络地址转换(NAT))	
USB设备 USB 控制器: OHCI, EHCI 设备筛选: 0 (0 活动)	
共享文件夹 空	
描述 空	

初级

专家级

搜索设置

常规	显示 屏幕(S) 远程桌面(R) 录制(C) 显存(M)  128 MB ^ v 虚拟显示器个数(N)  1 ^ v 缩放率(F) 全部监视器  200% ^ v 显卡控制器(G): VMSVGA v 功能 ☒ 3D 加速
系统	
显示	
存储	
音频	
网络	
串口	
USB	
共享文件夹	
用户界面	

2. Загрузка с LiveCD

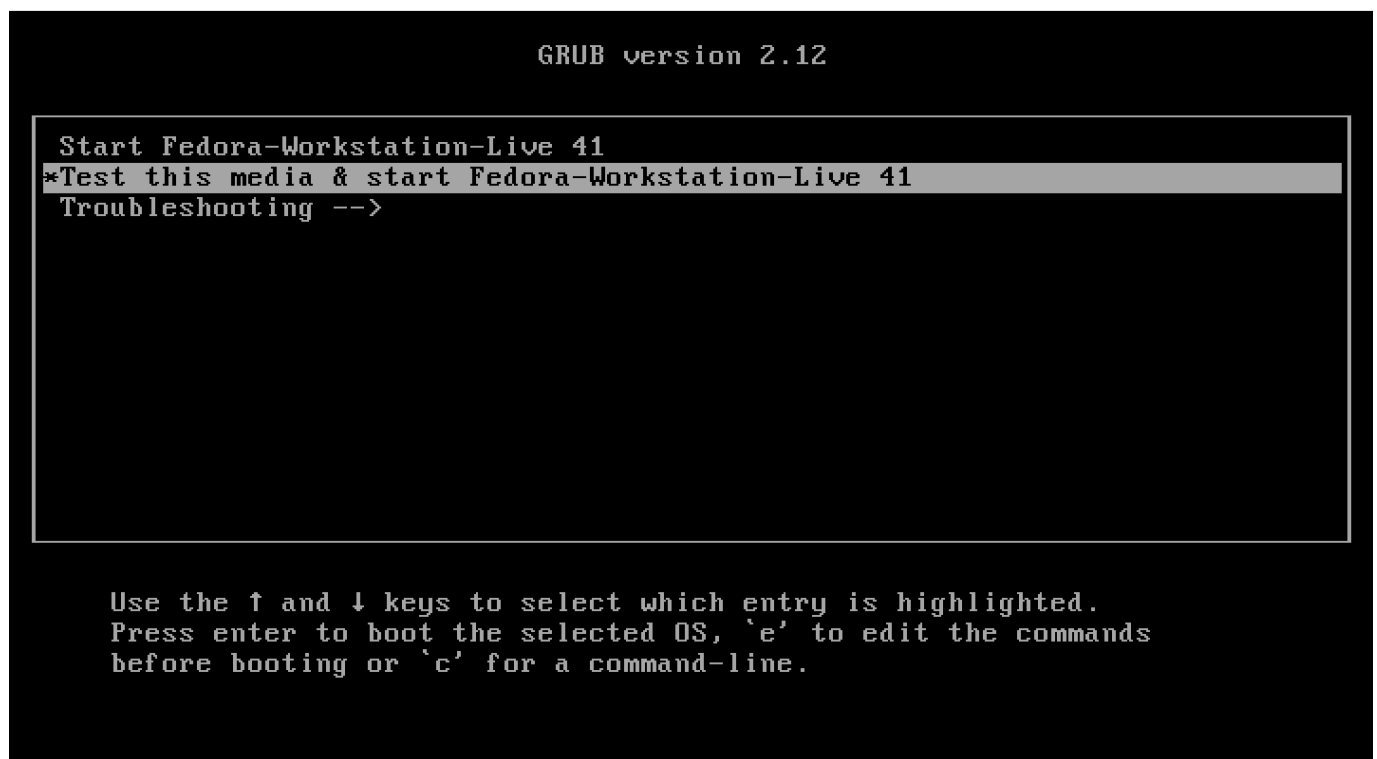
Виртуальная машина была запущена с установочного ISO-образа. Загрузчик GRUB предложил несколько вариантов запуска:

- Start Fedora-Sway-Live 41
- Test this media & start Fedora-Sway-Live 41
- Troubleshooting -->

Для проверки целостности образа был выбран пункт Test this media & start Fedora-Sway-Live 41 . Проверка завершилась успешно:

text

The media check is complete, the result is: PASS. It is OK to use this media.



3. Запуск в текстовом режиме

При попытке загрузки в графическом режиме система выводила ошибку драйвера:

text

```
vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] ERROR vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.  
vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] ERROR This configuration is likely broken. vmwgfx 0000:00:02.0:  
[drm] ERROR Please switch to a supported graphics device to avoid problems.
```

Это связано с несовместимостью графического драйвера VirtualBox с версией ядра Fedora. Для продолжения работы система была загружена в текстовом режиме. В меню GRUB был выбран пункт `Start Fedora-Sway-Live 41`, в строку параметров ядра добавлен параметр `systemd.unit=multi-user.target`.

```
GRUB version 2.12

setparams 'Start Fedora-Workstation-Live 41'

linux /images/pxeboot/vmlinuz root=live:CDLABEL=Fedora-WS-Live-41-1\
-4 rd.live.image quiet rhgb systemd.unit=multi-user.target_
initrd /images/pxeboot/initrd.img

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

4. Вход в Live-систему

После загрузки в текстовом режиме появилось приглашение входа:

text

localhost-live login:

Вход был выполнен под учётной записью `liveuser` (пароль не задан):

text

localhost-live login: liveuser

```
localhost-live login: liveuser
Please type liveinst and press Enter to start the installer
liveuser@localhost-live:~$ root
-bash: root: command not found
liveuser@localhost-live:~$
```

5. Создание пользователя и настройка хоста

В соответствии с соглашением об именовании был создан пользователь `ZhaoXinya` и установлено имя хоста.

Создание пользователя:

```
bash
```

```
sudo useradd -m -G wheel ZhaoXinya sudo passwd ZhaoXinya
```

Установка имени хоста:

```
bash
```

```
sudo hostnamectl set-hostname ZhaoXinya
```

Проверка:

```
bash
```

```
id ZhaoXinya hostname
```

A terminal window screenshot showing the command prompt `ZhaoXinya@ZhaoXinya:~` in green text on a black background.

6. Установка программного обеспечения для создания документации

Установка pandoc:

```
bash
```

```
sudo dnf -y install pandoc
```

Установка дистрибутива TeXlive:

```
bash
```

```
sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Пакет `pandoc-crossref` в стандартном репозитории отсутствует, поэтому он устанавливается вручную: скачивается с сайта проекта, распаковывается и помещается в каталог `/usr/local/bin`. При этом важно, чтобы версия `pandoc-crossref` соответствовала версии `pandoc`.

7. Анализ последовательности загрузки системы

В соответствии с дополнительным заданием был выполнен анализ последовательности загрузки системы с помощью команды `dmesg`.

Просмотр журнала загрузки:

```
bash
```

```
sudo dmesg | less
```

Поиск необходимой информации:

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version" sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor" sudo  
dmesg | grep -i "CPU0" sudo dmesg | grep -i "Memory available" sudo dmesg | grep -i  
"Hypervisor detected"
```

Полученная информация:

```
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for ZhaoXinya:
[    0.000000] Linux version 6.11.4-301.fc41.x86_64 (mockbuild@9b6b61418589428cb880a7828233b56f) (gcc (GCC) 14.2.1 20240912 (Red Hat 14.2.1-3), GNU ld version
.43.1-2.fc41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Oct 20 15:02:33 UTC 2024

ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.465992] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX (family: 0x6, model: 0xb7, stepping: 0x1)
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
ZhaoXinya@ZhaoXinya:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

8. Определение типа файловой системы и последовательности монтирования

Тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем были определены с помощью команд:

```
bash
```

```
mount | grep "on / " cat /etc/fstab df -hT
```

В Live-режиме корневой раздел имеет тип `overlay` :

```
text
```

```
LiveOS_rootfs on / type overlay
```

```
(rw,relatime,seclabel,lowerdir=/run/rootfsbase,upperdir=/run/overlays,workdir=/run/ovlwork,uui  
d=on)
```

Файл `/etc/fstab` в Live-режиме содержит только запись для временного каталога:

text

`vartmp /var/tmp tmpfs defaults 0 0`

```
liveuser@localhost-live:~$ free -h
Mem:      7.7Gi       524Mi       7.2Gi       18Mi       274Mi       7.2Gi
Swap:     7.7Gi         0B       7.7Gi
liveuser@localhost-live:~$ df -hT
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
LiveOS_rootfs   overlay   1.6G   19M   1.6G   2% /
devtmpfs        devtmpfs  4.0M    0   4.0M   0% /dev
tmpfs           tmpfs     3.9G    0   3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     1.6G   19M   1.6G   2% /run
/dev/sr0        iso9660   1.6G   1.6G    0 100% /run/initramfs/live
/dev/loop0      squashfs  1.4G   1.4G    0 100% /run/rootfsbase
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs           tmpfs     3.9G    0   3.9G   0% /tmp
vartmp          tmpfs     3.9G    0   3.9G   0% /var/tmp
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-vcconsole-setup.service
tmpfs           tmpfs     1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           tmpfs     794M   68K   794M   1% /run/user/1000
```

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки установки операционной системы Linux Fedora на виртуальную машину VirtualBox, а также первоначальной настройки системы. Были созданы пользователь `ZhaoXinya` и хост `ZhaoXinya` в соответствии с соглашением об именовании, установлено программное обеспечение для создания документации (pandoc, texlive).

В процессе работы была выявлена несовместимость графического драйвера VirtualBox (`vmwgfx`) с версией ядра Fedora, из-за чего графический установщик Anaconda не запускался. Работа была продолжена в текстовом режиме Live-системы, где были выполнены все команды, требуемые заданием.

Дополнительное задание позволило проанализировать последовательность загрузки системы и получить информацию о версии ядра, частоте и модели процессора, объёме доступной оперативной памяти, типе гипервизора, типе файловой системы корневого раздела и последовательности монтирования файловых систем.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит:

- имя пользователя (логин);
- идентификатор пользователя (UID);
- идентификатор группы (GID);
- домашний каталог;
- командную оболочку;
- пароль (в зашифрованном виде хранится в файле `/etc/shadow`);
- дополнительную информацию (полное имя, телефон, офис и т.п.) в файле `/etc/passwd`.

2. Команды терминала

- Для получения справки по команде:

```
bash
```

```
man ls ls --help
```

- Для перемещения по файловой системе:

```
bash
```

```
cd /home/ZhaoXinya cd .. cd ~
```

- Для просмотра содержимого каталога:

```
bash
```

```
ls ls -la
```

- Для определения объёма каталога:

```
bash
```

```
du -sh /home/ZhaoXinya
```

- Для создания / удаления каталогов / файлов:

```
bash
```

```
mkdir newdir rmdir newdir touch file.txt rm file.txt rm -r newdir
```

- Для задания определённых прав на файл / каталог:

```
bash
```

```
chmod 755 file.txt chmod u+x file.txt chown ZhaoXinya file.txt
```

- **Для просмотра истории команд:**

```
bash
```

```
history
```

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — это часть операционной системы, обеспечивающая организацию, хранение и доступ к файлам и каталогам на носителе информации.

Примеры файловых систем:

- **ext4** — стандартная файловая система для Linux, поддерживает большие объёмы, журналирование, высокую производительность.
- **XFS** — высокопроизводительная журналируемая файловая система, часто используется на серверах.
- **Btrfs** — современная файловая система с поддержкой снапшотов, контрольных сумм и сжатия.
- **FAT32** — старая файловая система, совместимая с большинством ОС, но имеет ограничения по размеру файла (4 ГБ).
- **NTFS** — файловая система Windows, поддерживает права доступа, шифрование, журналирование.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

```
bash
```

```
mount cat /proc/mounts df -h
```

5. Как удалить зависший процесс?

```
bash
```

```
ps aux | grep process_name kill -9 PID
```

Или:

```
bash
```

pkill -9 process_name

Библиография

1. Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox / P. Dash. – Packt Publishing Ltd, 2013. – 86 сс.
2. Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. VirtualBox / H. Colvin. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. – 70 сс.
3. Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300) : Certification Guide. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide / S. van Vugt. – Pearson IT Certification, 2016. – 1008 сс.
4. Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 656 сс.
5. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. Unix и Linux / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. – 4-е изд. – Вильямс, 2014. – 1312 сс.
6. Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux : Системный администратор / Д.Н. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 544 сс.
7. Robbins, A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. – O'Reilly Media, 2016. – 156 сс.